ROKOCO

PLA.NET

Technische Dokumentation

Version 3.0

Grünwald 28.11.2025

© 2025 ROKOCO GmbH

Versionshistorie

Version 1.0	Erstversion	Sebastian Hantsch	29.05.2018
Version 1.1	Anpassen Client-Anforderungen	Sebastian Helbig	03.07.2018
Version 1.2	PLA.NET 4.1	Sebastian Hantsch	14.12.2018
Version 1.3	PLA.NET 5.1	Sebastian Hantsch	13.12.2019
Version 1.4	PLA.NET 5.2	Sebastian Hantsch	20.04.2020
Version 2.0	PLA.NET 6.0	Sebastian Helbig	07.01.2021
Version 2.1	PLA.NET 6.2	Sebastian Hantsch	11.05.2021
Version 2.2	PLA.NET 7.1	Sebastian Hantsch	22.02.2022
Version 2.3	PLA.NET 8.0	Sebastian Hantsch	24.11.2022
Version 2.4	PLA.NET 8.1	Sebastian Hantsch	03.02.2023
Version 2.5	PLA.NET 8.2	Sebastian Hantsch	28.07.2023
Version 2.6	Client-Kommandozeilenparameter	Sebastian Hantsch	19.11.2024
Version 2.7	PLA.NET 10.1, Details zu Oracle-Datenbankverbindung	Sebastian Hantsch	25.02.2025
Version 3.0	PLA.NET 11.0	Sebastian Hantsch	17.11.2025

Inhaltsverzeichnis

1. Hard- und Softwareanforderungen ... 1
1.1 Client-PC ... 1
1.2 PC für Benutzermodul-Entwicklung ... 1
1.3 Anwendungsserver (klassisch), Clusterserver (optional, vgl. 2.3.1) ... 1
1.4 Anwendungsserver (WebAPI-basiert) ... 2
1.5 Datenbank-Server ... 2
1.6 Empfohlene Basis-Konfiguration für branchenübliche Nutzungsprofile ... 3
2. Konfigurationsoptionen ... 4
2.1 Komponenten von PLA.NET ... 4
2.2 Unterstützte .NET – Versionen ... 4
2.3 Konfigurationsoptionen für Datenbank ... 4
2.4 Zugriffskontrolle ... 5
3. Einrichtung des Datenbankservers ... 7
3.1 Microsoft SQL Server ... 7
3.2 Oracle ... 7
3.3 PostgreSQL ... 7
4. Konfiguration der Datenbankverbindung ... 9
4.1 Microsoft SQL Server ... 9
4.2 Oracle ... 9
4.3 PostgreSQL ... 10
5. Einrichtung des Anwendungsservers ... 12
5.1 Installation des Anwendungsservers ... 12
5.2 Konfiguration des Anwendungsservers ... 12
5.3 Integration in zentrale Berechtigungsverwaltung ... 19
5.4 Cluster-Vorkonfiguration ... 21
5.5 Client-Vorkonfiguration ... 22
5.6 Kostenstellen-Zuordnung ... 23
6. Einrichtung der Cluster-Rechner ... 24
6.1 Windows-Betriebssystem ... 24
6.2 Linux-Betriebssystem ... 24
6.3 Linux-Container ... 24
7. Einrichtung der Client-PCs ... 25
7.1 Installation des Clients ... 25
7.2 Kommandozeilenoptionen ... 26

8. Einrichtung der Client-PCs für Benutzermodul-Entwicklung 27

8.1 PLA.NET Buildtool für .NET 8 27

1. Hard- und Softwareanforderungen

1.1 Client-PC

- Hardware-Anforderung:
  - x64-kompatibler Prozessor; Taktung 2 GHz oder mehr empfohlen; Mehrkernprozessoren werden voll unterstützt
  - Arbeitsspeicher mindestens 8 GB
- Betriebssystem:
  - Microsoft Windows 10, Windows 11
  - 64bit-Betriebssystem erforderlich
- .NET:
  - .NET Framework Version 4.7.2 oder neuer bei Verwendung der .NET Framework Version des PLA.NET Clients
  - .NET Desktop Runtime 8.0.x bei Verwendung der .NET 8 Version des PLA.NET Clients
- Netzwerk:
  - TCP/IP für Verbindung zum Datenbank-Server; 100MBit oder mehr empfohlen

1.2 PC für Benutzermodul-Entwicklung

Anforderungen wie Client-PC; zusätzlich:

- Entwicklungsumgebung:
  - Microsoft Visual Studio 2012 oder neuer.
  - Microsoft Visual Studio 2017 oder neuer empfohlen.
  - Es werden alle Editionen inklusive der Express-Editionen unterstützt.
- .NET:
  - .NET Framework Version 4.7.2 oder neuer bei Verwendung der .NET Framework Version des PLA.NET Clients
  - .NET SDK 8.0 bei Verwendung der .NET 8 Version des PLA.NET Clients oder des PLA.NET Buildtools

1.3 Anwendungsserver (klassisch), Clusterserver (optional, vgl. 2.3.1)

- Hardware-Anforderung:
  - x64-kompatibler Prozessor; Taktung 2 GHz oder mehr empfohlen; Mehrkernprozessoren werden voll unterstützt
  - Arbeitsspeicher mindestens 8 GB

    - Freier Festplattenspeicher für Programmdateien ca. 100 MB zuzüglich Anwendungsdateien ca. 1 – 100 GB empfohlen (abhängig vom Nutzungsprofil von PLA.NET)
  - Betriebssystem:
    - Bei Verwendung der .NET Framework Version des PLA.NET Servers / Clusterservers Microsoft Windows Server 2012 oder neuer
    - Bei Verwendung der .NET 8 Version des PLA.NET Servers / Clusterservers Microsoft Windows Server 2012 oder neuer oder eine von .NET 8 unterstützte Linux-Distribution
  - .NET:
    - .NET Framework Version 4.7.2 oder neuer bei Verwendung der .NET Framework Version des PLA.NET Servers
    - .NET Desktop Runtime 8.0.x bei Verwendung der .NET 8 Version des PLA.NET Servers
  - Netzwerk:
    - TCP/IP für Verbindung zum Datenbank-Server und den Client-PCs; 100MBit oder mehr empfohlen. TCP-Port 8732, 8733 und 8734 muss von den Client-PCs aus erreichbar sein.

1.4 Anwendungsserver (WebAPI-basiert)

  - Hardware-Anforderung:
    - x64-kompatibler Prozessor; Taktung 2 GHz oder mehr empfohlen; Mehrkernprozessoren werden voll unterstützt
    - Arbeitsspeicher mindestens 8 GB
    - Freier Festplattenspeicher für Programmdateien ca. 100 MB zuzüglich Anwendungsdateien ca. 1 – 100 GB empfohlen (abhängig vom Nutzungsprofil von PLA.NET)
  - Betriebssystem:
    - Microsoft Windows Server 2012 oder neuer oder eine von .NET 8 unterstützte Linux-Distribution
  - .NET:
    - .NET Desktop Runtime 8.0.x bei Verwendung von Windows als Betriebssystem
    - .NET Runtime 8.0.x bei Verwendung von Linux als Betriebssystem
  - Netzwerk:
    - TCP/IP für Verbindung zum Datenbank-Server und den Client-PCs; 100MBit oder mehr empfohlen. Der konfigurierte TCP-Port muss von den Client-PCs aus erreichbar sein.

1.5 Datenbank-Server

  - Microsoft SQL Server:
    - Version 2014, 2016, 2017, 2019 und 2022 werden unterstützt

        - Grundsätzlich werden alle Editionen inklusive der Express-Edition unterstützt. Bei der Express-Edition ist allerdings das Größenlimit der Datenbank von 10 GB zu beachten.
    - Oracle:
        - Version 10g, 11g, 12c, 18c, 19c und 21c werden unterstützt, inklusive der Express Editionen. Bei der Express-Edition ist allerdings das Größenlimit der Datenbank von 4 GB (ab Version 11g 11 GB) zu beachten.
    - IBM DB2:
        - Version 10.5 oder neuer unterstützt.
    - PostgreSQL:
        - Version 9.x oder neuer wird unterstützt.
    - Auf Anfrage auch andere Datenbank-Server möglich
    - Für Datenbankserver verfügbarer Festplatten-Platz:
        - mindestens 40 GB empfohlen (abhängig vom Nutzungsprofil von PLA.NET)

1.6 Empfohlene Basis-Konfiguration für branchenübliche Nutzungsprofile

- Einsatz eines Anwendungsservers für Berechnungen („Berechnungsdienst“) mit folgenden Richtgrößen:
    - 16 Kerne, 64 GB RAM, 64bit Betriebssystem
- Datenbank-Größe:
    - Zur Abschätzung der benötigten Datenbank-Größe empfiehlt es sich, folgende Faktoren zu schätzen:
        - ⇨ erwartete Anzahl an Berechnungen pro Jahr (zum Beispiel Solvency II Jahresmeldungen, Quartalsmeldungen, ORSA, VMF-Bericht, RSR, BaFin-Prognoserechnungen, ALM-Bericht)
        - ⇨ geplante Archivierungsdauer der Berechnungen
        - ⇨ Art und Speicherumfang der Berechnungen (deterministisch, stochastisch, verdichtet, unverdichtet)
    - Als Richtgröße sind 250 GB pro Sparte empfohlen.

2. Konfigurationsoptionen

2.1 Komponenten von PLA.NET

PLA.NET besteht aus den folgenden Komponenten:

- Datenbank zur Speicherung der Anwendungsdaten
- Client für Vorgabe der Eingabedaten, lokale Berechnungen sowie Ergebnisauswertung
- (optional) Server für Bündelung der Datenbankzugriffe und zentrale Berechnungen
- (optional) weitere Clusterrechner für zentrale stochastische Berechnungen

2.2 Unterstützte .NET – Versionen

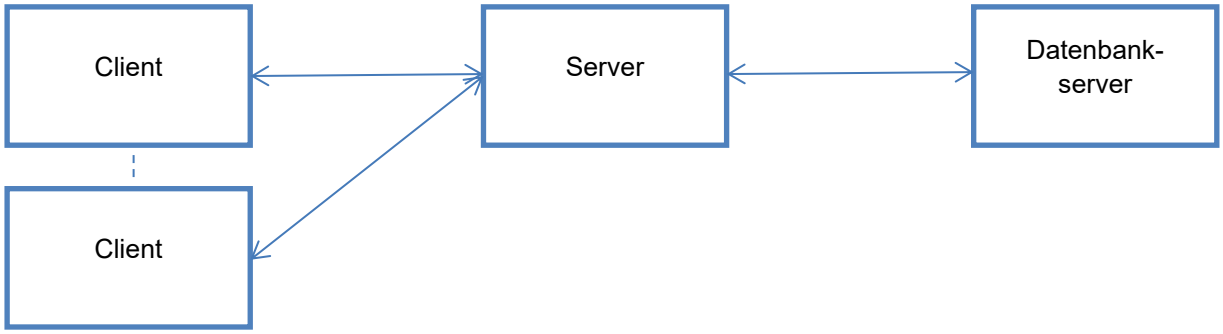
Alle Komponenten von PLA.NET werden sowohl in einer Version für .NET Framework als auch in einer Version für .NET 8 bereitgestellt. Folgende Szenarien sind dabei sinnvoll:

Szenario	Client	Server	Cluster
Einheitliche Verwendung von .NET Framework	PLA.NET Client für .NET Framework	PLA.NET Server für .NET Framework	PLA.NET Cluster für .NET Framework
Einheitliche Verwendung von .NET 8	PLA.NET Client für .NET 8	PLA.NET Server für .NET 8	PLA.NET Cluster für .NET 8
Client mit .NET Framework, Server und Cluster mit .NET 8	PLA.NET Client für .NET Framework mit Einsatz PLA.NET Buildtool für .NET 8	PLA.NET Server für .NET 8	PLA.NET Cluster für .NET 8

2.3 Konfigurationsoptionen für Datenbank

2.3.1 Anwendungsserver

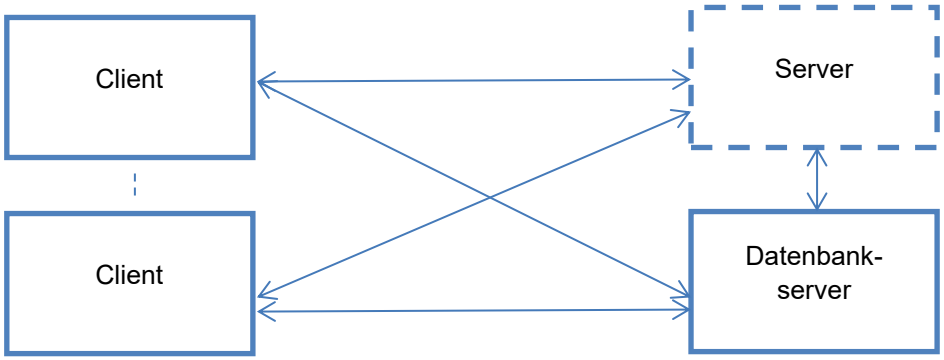
Die Clients kommunizieren in dieser Konstellation nicht direkt mit dem Datenbankserver, sondern nur mit dem Anwendungsserver von PLA.NET. Dieser übernimmt die Kommunikation zur Datenbank. In dieser Konstellation in verwendet der Anwendungsserver einen technischer Datenbank-Benutzer.



Die Konfiguration des Datenbankzugriffs erfolgt ausschließlich auf dem Anwendungsserver; im Client wird lediglich der Hostname des Anwendungsservers angegeben.

2.3.2 Direkter Zugriff des Clients

In der Konstellation, wie es die nachstehende Grafik zeigt, kommunizieren die Clients direkt mit dem Datenbank-Server; hierbei können entweder individuelle Datenbank-Benutzer oder ein technischer Benutzer verwendet werden. Die Serverkomponente ist in dieser Konstellation optional; sie wird nur für zentrale Berechnungen verwendet. Sofern sie zum Einsatz kommen soll, ist für die Serverkomponente ein technischer Benutzer notwendig.



Die Konfiguration des Datenbankzugriffs erfolgt pro Client sowie falls vorhanden auf dem Anwendungsserver; auf allen Clients muss die passende Datenbank-Clientsoftware installiert sein.

2.4 Zugriffskontrolle

Grundsätzlich bestehen verschiedene Ansätze der Zugriffskontrolle:

2.4.1 Autorisierung durch Anmeldenamen (technischer Datenbank-Benutzer)

Sofern ein technischer Datenbank-Benutzer zum Einsatz kommt, wird dieser Ansatz verwendet. Der Client verwendet hierbei den Windows-Anmeldenamen um zu überprüfen, ob in der PLA.NET Benutzerliste der Benutzer aufgeführt ist oder nicht. Für die Verwaltung der Benutzer existiert eine entsprechende Funktion im PLA.NET Administrationstool.

2.4.2 Autorisierung durch Datenbank-Anmeldung

Sofern pro Nutzer ein individueller Datenbank-Nutzer verwendet wird, erfolgt die Autorisierung durch Zugehörigkeit entsprechender Datenbank-Rollen des Datenbank-Nutzers. PLA.NET führt in dieser Konstellation keine eigene Autorisierung mehr durch, sondern ergänzt automatisch ggf. fehlende Benutzereinträge in der PLA.NET Benutzerliste.

2.4.3 Automatische Autorisierung

Um den administrativen Aufwand der Benutzerverwaltung zu minimieren, ist es möglich, dass ein technischer Datenbank-Benutzer in Kombination der automatisierten Ergänzung von neuen Einträgen in der PLA.NET Benutzerliste verwendet wird. In dieser Konstellation haben alle Arbeitsplätze mit einer PLA.NET Installation automatisch Zugriffsberechtigung für PLA.NET.

2.4.4 Autorisierung durch Active Directory Gruppen

Bei Verwendung von technischen Datenbank-Benutzern kann die Autorisierung durch die Definition einer Active Directory Gruppe definiert werden, deren Mitglied der Benutzer sein muss, damit PLA.NET die Anmeldung zulässt.

2.4.5 Autorisierung durch Entra ID

Bei Verwendung des WebAPI-basierten PLA.NET-Anwendungsservers kann die Autorisierung durch die Mitgliedschaft in einer Entra ID Application Role definiert werden, deren Mitglied der Benutzer sein muss, damit PLA.NET die Anmeldung zulässt.

2.4.6 Autorisierung durch Keycloak

Bei Verwendung des WebAPI-basierten PLA.NET-Anwendungsservers kann die Autorisierung durch die Mitgliedschaft in einer Keycloak Audience definiert werden, deren Mitglied der Benutzer sein muss, damit PLA.NET die Anmeldung zulässt.

3. Einrichtung des Datenbankservers

3.1 Microsoft SQL Server

Bei der Verwendung von Microsoft SQL Server wird empfohlen, eine eigene Datenbank namens „Planet“ mit folgenden Einstellungen zu verwenden:

Sortierung (Collation)	Latin1_General_CI_AS
Wiederherstellungsmodell	nach Wunsch
Kompatibilitätsgrad	SQL Server 2005 (90) oder neuer

Für die weiteren Optionen wird die Standardbelegung empfohlen. Diese Datenbank kann an eine bereits verwendete oder eigene Server-Instanz angefügt werden.

Das für PLA.NET notwendige Datenbank-Schema kann mithilfe des bereitgestellten Datenbank-Skriptes `CreatePlanet`*xxx*`.sql` in der Datenbank angelegt werden, wobei „*xxx*“ ein Platzhalter für die Schemaversion ist. Da im Datenbank-Skript keine Datenbank mittels `USE` selektiert wird, muss vor dem Ausführen des Skriptes darauf geachtet werden, dass die korrekte Datenbank ausgewählt wurde. Der für den Datenbank-Zugriff verwendete Datenbank-Benutzer (authentifiziert entweder über Windows-Authentifizierung oder SQL Server-Authentifzierung) benötigt Zugriffsrechte gemäß der Standardrollen `db_datawriter` und `db_datareader`.

3.2 Oracle

Das für PLA.NET notwendige Datenbank-Schema wird unter dem (technischen) User `PLANET` angelegt. Somit benötigt dieser User das `CREATE TABLE` – Privileg. Erzeugt wird das Schema mithilfe des bereitgestellten Datenbank-Skriptes `planetoracle`*xxx*`.sql`, wobei „*xxx*“ ein Platzhalter für die Schemaversion ist. Dieses Skript setzt die Existenz des Users „PLANET“ bereits voraus. Sofern für PLA.NET ein technischer Datenbank-Benutzer zum Einsatz kommen soll, bietet es sich an, direkt den User `PLANET` hierzu zu verwenden. In diesem Fall benötigt er das `CREATE SESSION` – Privileg. Falls pro Nutzer ein individueller Datenbank-Nutzer verwendet werden soll, benötigt der individuelle Datenbank-Nutzer passende Zugriffsrechte (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) auf die Tabellen und Sequenzen des Schemas `PLANET`.

Es wird empfohlen, die Datenbank mit dem Character Set AL32UTF8 und einer Blockgröße von 8192 Bytes zu konfigurieren.

3.3 PostgreSQL

Das für PLA.NET notwendige Datenbank-Schema wird unter dem Schema `planet` angelegt. Die bereitgestellten Datenbank-Skripte setzen die Existenz dieses Schemas voraus. Zur Zuteilung der notwendigen Zugriffsrechte auf das PLA.NET-Schema wird ein spezielles Rollen-Skript bereitgestellt, welches eine Rolle `planet_user` definiert mit den passenden Zugriffsrechten (SELECT, INSERT,

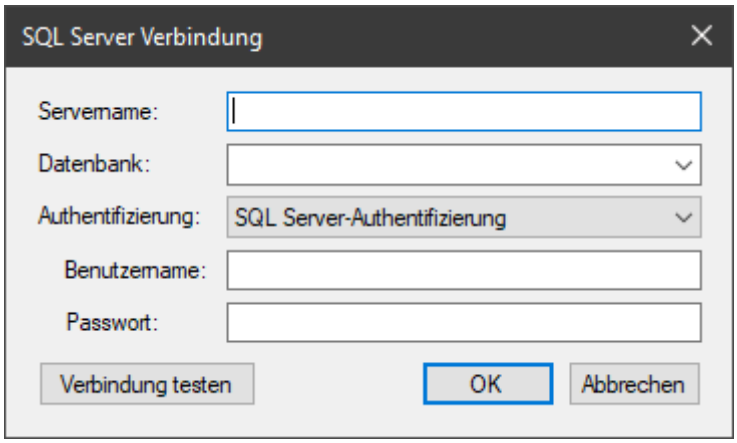
UPDATE, DELETE) auf das Schema `planet` und die darin befindlichen Tabellen und Sequenzen. Somit kann die Zugriffsberechtigung von zulässigen Datenbank-Nutzern durch entsprechende Rollenmitgliedschaft gesteuert werden.

4. Konfiguration der Datenbankverbindung

Im Folgenden wird der vom Datenbanktyp abhängige Teil der Konfiguration der Datenbankverbindung beschrieben, wie er an verschiedenen Stellen von PLA.NET durchgeführt wird.

4.1 Microsoft SQL Server

Der Dialog hat die folgende Gestalt:



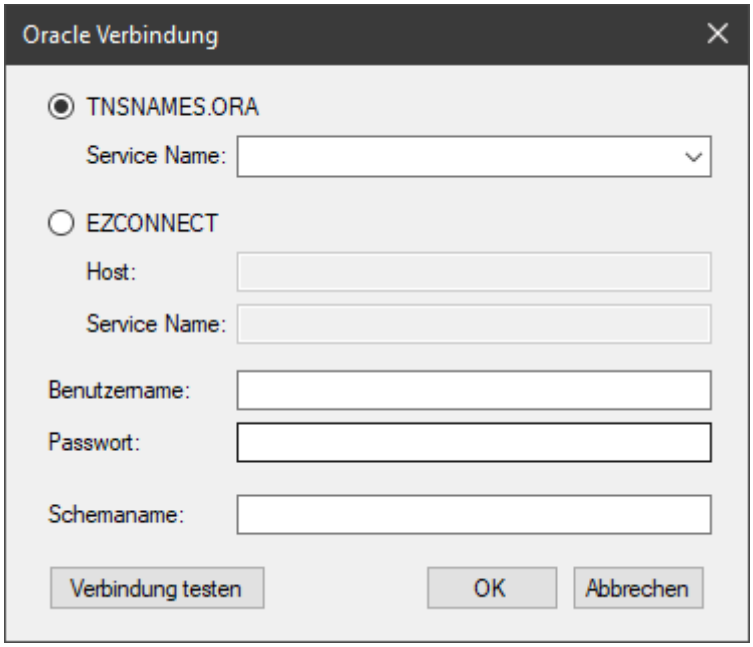
Im Eingabefeld „Servername“ ist der Hostname oder die Adresse des SQL-Servers einzutragen. Sofern eine benannte Instanz verwendet werden soll, wird der Instanzname getrennt durch einen umgekehrten Schrägstrich („\“) an den Hostnamen angehängt. Bei Verwendung der Standardinstanz ist keine Instanz-Angabe notwendig.

Im Eingabefeld „Datenbank“ wird der vergebene Datenbankname eingetragen (vgl. 3.1).

Die Authentifizierung kann entweder über Windows-Authentifizierung (Active Directory) oder über SQL-Server-Authentifizierung erfolgen. Bei letzterer müssen Benutzername und Passwort vorgegeben werden.

4.2 Oracle

Der Dialog zur Konfiguration der Datenbankverbindung bei Oracle ist nachstehend abgebildet:



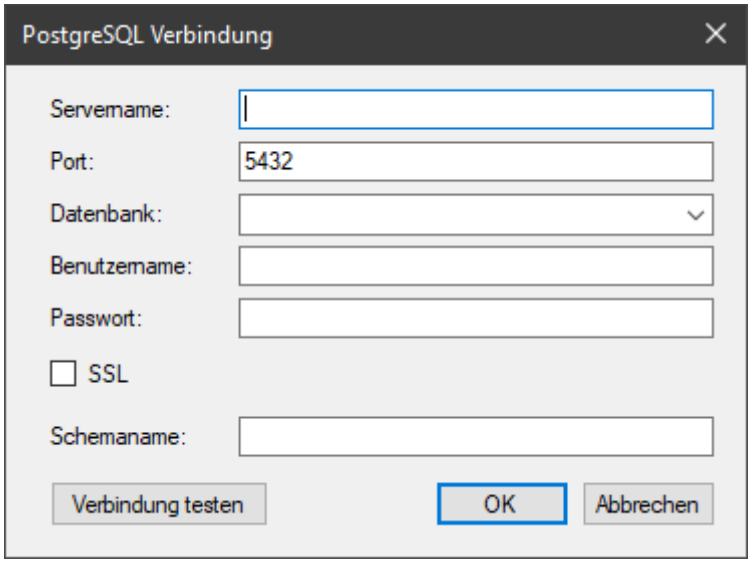
Die Datenbank-Verbindung zu Oracle kann entweder über einen in der TNSNAMES.ORA vorkonfigurierten Service Name erfolgen oder alternativ über das EZCONNECT-Verfahren. In beiden Fällen ist die Eingabe eines Benutzernamens und Passworts erforderlich.

Die TNSNAMES.ORA wird dabei an folgenden Orten gesucht:

- Innerhalb der Oracle-Homes im Unterverzeichnis network\admin\tnsnames.ora. Die Oracle-Homes werden dabei definiert durch folgende Möglichkeiten:
  - die Umgebungsvariable ORACLE_HOME
  - über den Registrierungsschlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE\<Name des Oracle-Homes>\ORACLE_HOME
- Im von der Umgebungsvariablen TNS_ADMIN spezifizierten Verzeichnis

4.3 PostgreSQL

Im Falle einer PostgreSQL-Datenbank sind die folgenden Angaben im Konfigurations-Dialog vorzunehmen:



Im Eingabefeld „Servername“ ist der Hostname oder die Adresse des PostgreSQL-Servers einzutragen. Im Eingabefeld „Datenbank“ wird der vergebene Datenbankname eingetragen. Die Authentifizierung erfolgt über Angabe von Benutzername und Passwort. Falls konfiguriert kann die Datenbank-Verbindung mittels des Ankreuzfeldes „SSL“ verschlüsselt werden.

5. Einrichtung des Anwendungsservers

Der Anwendungsserver steht in zwei Varianten zur Verfügung:

- Klassisch (im folgenden PlanetService bezeichnet)
- WebAPI-basiert (im folgenden PlanetWebService bezeichnet)

Nur eine der beiden Varianten sollte gleichzeitig installiert werden, da beide auf die gleichen Konfigurationseinstellungen zurückgreifen.

5.1 Installation des Anwendungsservers

5.1.1 PlanetService

Der PLA.NET Anwendungsserver besteht aus einer Windows-Dienst-Anwendung namens `PlanetService`.

Für die Installation der Programmdateien wird die bereitgestellte `PlanetServiceXXX.msi` (für .NET Framework) bzw. `PlanetServiceXXX_win-x64.msi` (für .NET 8) verwendet. Bei der Installation kann angegeben werden, ob der installierte Windows-Dienst unter dem System-Account `NetworkService` oder unter einem benutzerdefinierten Windows-Account ausgeführt werden soll. Ferner ist der Installationspfad der Programmdateien konfigurierbar.

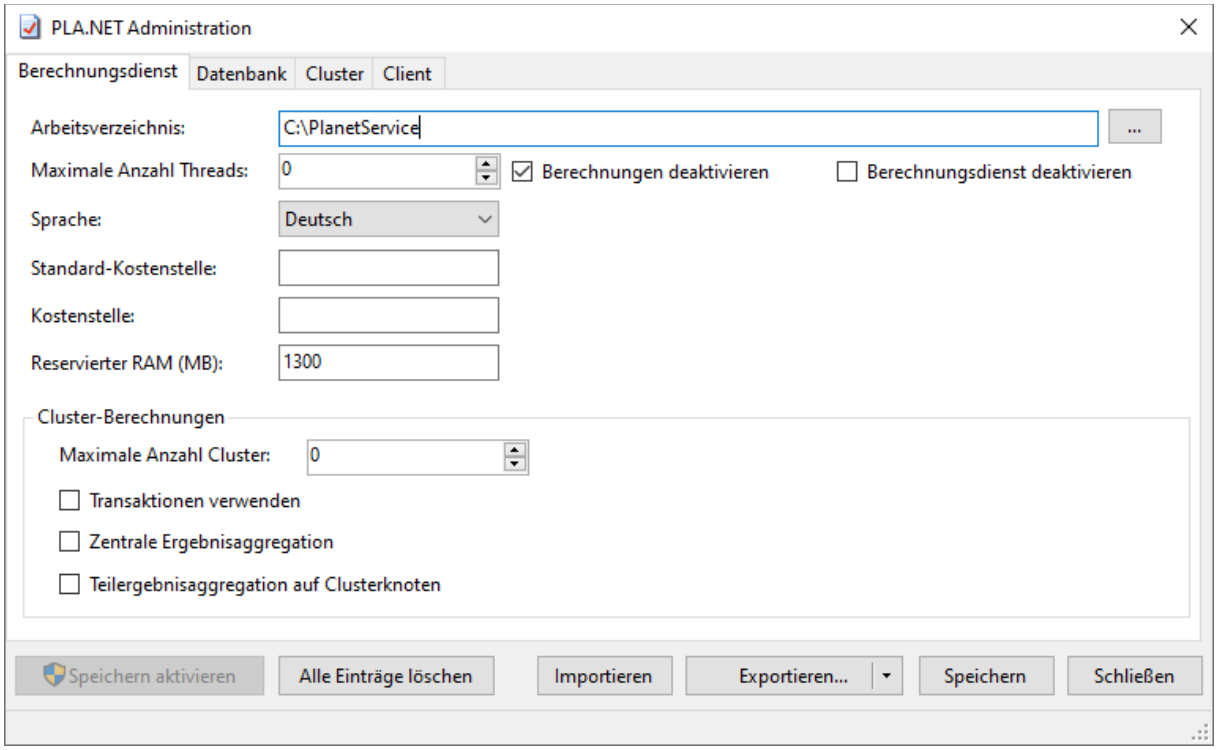
5.1.2 PlanetWebService

Der PLA.NET Anwendungsserver besteht aus einer Windows-Dienst-Anwendung namens `PlanetWebService`.

Für die Installation der Programmdateien wird die bereitgestellte `PlanetWebServiceXXX_win-x64.msi` (nur für .NET 8 verfügbar) verwendet. Bei der Installation kann angegeben werden, ob der installierte Windows-Dienst unter dem System-Account `NetworkService` oder unter einem benutzerdefinierten Windows-Account ausgeführt werden soll. Ferner ist der Installationspfad der Programmdateien konfigurierbar.

5.2 Konfiguration des Anwendungsservers

Nach erfolgter Installation kann der Anwendungsserver mithilfe des mitinstallierten Administrationstools konfiguriert werden. Gestartet wird dieses Tool mit dem Eintrag „Programme“ – „ROKOCO GmbH“ – „PLA.NET Service Administration“ bzw. „PLA.NET WebService Administration“. Nach dem Start erscheint folgendes Konfigurationsfenster:



Sofern die Konfiguration des Anwendungsservers geändert werden soll, muss das Administrationstool mit Administrator-Rechten ausgeführt werden. Zu diesem Zweck existiert eine Schaltfläche „Speichern aktivieren“.

Es ist erforderlich, ein Arbeitsverzeichnis für den Berechnungsdienst anzugeben. In diesem Verzeichnis benötigt der Benutzeraccount, unter dem der Dienst ausgeführt wird, Lese- und Schreibrechte.

Falls gewünscht, kann über die Einstellung „Maximale Anzahl Threads“ die Verwendung von Rechenkernen durch den Berechnungsdienst eingeschränkt werden; der Wert 0 steht hierbei für keine Einschränkung.

Sofern der Anwendungsserver selbst keine Berechnungen durchführen soll, kann die Checkbox „Berechnungen deaktivieren“ angekreuzt werden. Dies ist insbesondere bei verfügbaren Clustern sinnvoll. Mittels des Ankreuzfeldes „Berechnungsdienst deaktivieren“ kann die zentrale Berechnungsdienst-Komponente insgesamt deaktiviert werden. Es sind dann allerdings keine globalen Berechnungen mehr möglich.

Für Berechnungsmeldungen des Berechnungsdienstes kann in der Auswahlbox „Sprache“ die gewünschte Sprache ausgewählt werden.

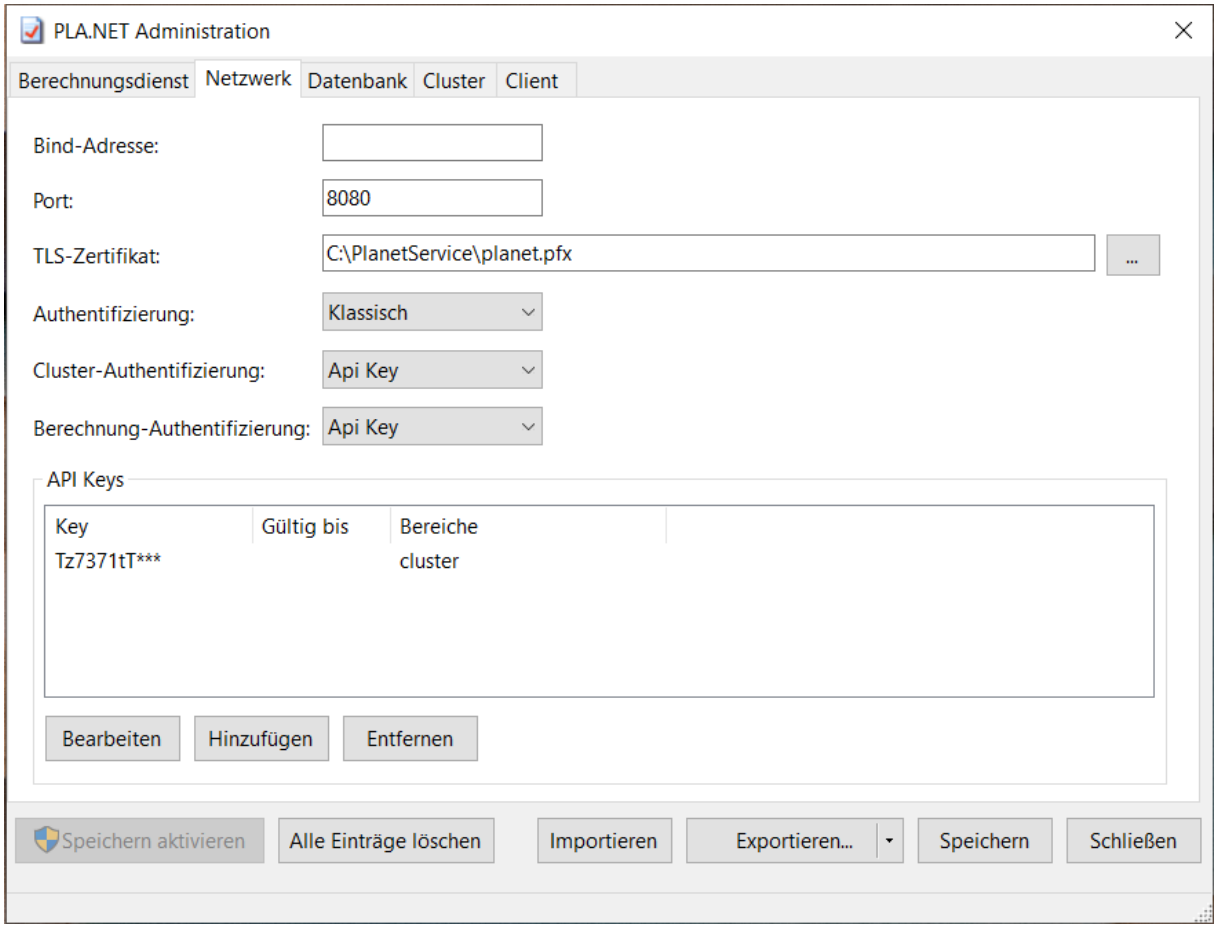
Sofern eine Zuordnung des Anwendungsservers zu einer Kostenstelle gewünscht ist (vergleiche Abschnitt 5.6), kann diese in das gleichnamige Eingabefeld eingetragen werden. Berechnungsaufträge ohne Kostenstelle können optional durch Vorgabe einer Standard-Kostenstelle im entsprechenden Eingabefeld nachträglich einer Kostenstelle zugeordnet werden.

Um zu vermeiden, dass Berechnungsaufträge, die auf dem Anwendungsserver durchgeführt werden, den verfügbaren Arbeitsspeicher vollständig erschöpfen, kann im Eingabefeld „Reservierter RAM (MB)“ ein Teil des Arbeitsspeichers von der Verwendung durch Berechnungsaufträge ausgeschlossen werden. Sofern hier eine Eingabe ungleich 0 getätigt wird, werden Berechnungsaufträge auf dem Anwendungsserver mit einem Speicherlimit in Höhe von der Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers abzüglich der getätigten Eingabe für reservierten Arbeitsspeicher ausgeführt. Beim Überschreiten dieses Speicherlimits erfolgt ein automatischer Berechnungsabbruch.

Sofern eine Cluster-Umgebung vorliegt, kann diese auf folgende Arten angepasst werden:

- Mittels des Eingabefelds „Maximale Anzahl Cluster“ kann die Anzahl der Clusterknoten, die in einer Berechnung maximal gleichzeitig verwendet werden dürfen, eingeschränkt werden. Sofern eine 0 eingetragen ist, greift keine Beschränkung.
- Das Ankreuzfeld „Transaktionen verwenden“ legt fest, ob die einzelnen Clusterknoten die Ergebnisse innerhalb von Datenbank-Transaktionen speichern sollen. Je nach Datenbank-Typ und Clusterknoten-Anzahl kann sich dies positiv oder negativ auf die Speichergeschwindigkeit auswirken.
- Das Ankreuzfeld „Zentrale Ergebnisaggregation“ aktiviert eine spezielle Ergebnisverarbeitung auf den Anwendungsserver, die es bei stochastischen Berechnungen erlaubt, ohne Einzelpfadschreibung den Mittelwertpfad berechnen zu können. Diese Option reduziert die Ergebnisgröße erheblich und beschleunigt somit die Speichergeschwindigkeit.
- Das Ankreuzfeld „Teilergebnisaggregation auf Clusterknoten“ erlaubt die Teilsummen-Bildung auf den einzelnen Clusterknoten. Dadurch wird der Netzwerkverkehr zwischen Clusterknoten und Anwendungsserver erheblich reduziert, allerdings verringert sich auch die Ausfallsicherheit.

Kommt PlanetWebService zum Einsatz, müssen weitere, netzwerk-bezogene Einstellungen auf dem Reiter Netzwerk vorgenommen werden:



Im Eingabefeld „Bind-Adresse“ kann optional die IP-Adresse festgelegt werden, auf dem der Anwendungsserver auf Verbindungsanfragen lauschen soll. Sofern keine IP-Adresse festgelegt ist, werden Verbindungsanfragen auf allen IP-Adressen, die auf dem Server vorhanden sind, akzeptiert.

Der Port, auf dem der Anwendungsserver Verbindungsanfragen akzeptiert, kann im Eingabefeld „Port“ angegeben werden.

Die Netzwerkverbindung wird per TLS verschlüsselt; im Eingabefeld „TLS-Zertifikat“ muss hierbei der Dateiname des notwendigen Zertifikats im PKCS #12-Format angegeben werden.

Die Methode zur Authentifizierung der Clients kann über die Auswahlbox „Authentifizierung“ ausgewählt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

- „(ohne)“ – keine Authentifizierung auf Verbindungsebene
- „Windows“ – Windows Authentifizierung (Negotiate) für Active Directory
- „Entra ID“ – Entra ID Authentifizierung mittels OIDC
- „Keycloak“ – Keycloak Authentifizierung mittels OIDC
- „Klassisch“ – Authentifizierung per Windows-Anmeldenamen

Da die Client-Authentifizierungsmethoden teilweise Benutzerinteraktion erfordern, sind sie teilweise ungeeignet für die Authentifizierung von Clusterservern. Folglich kann die Authentifizierungsmethode für Cluster über die Auswahlbox „Cluster-Authentifizierung“ getrennt ausgewählt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

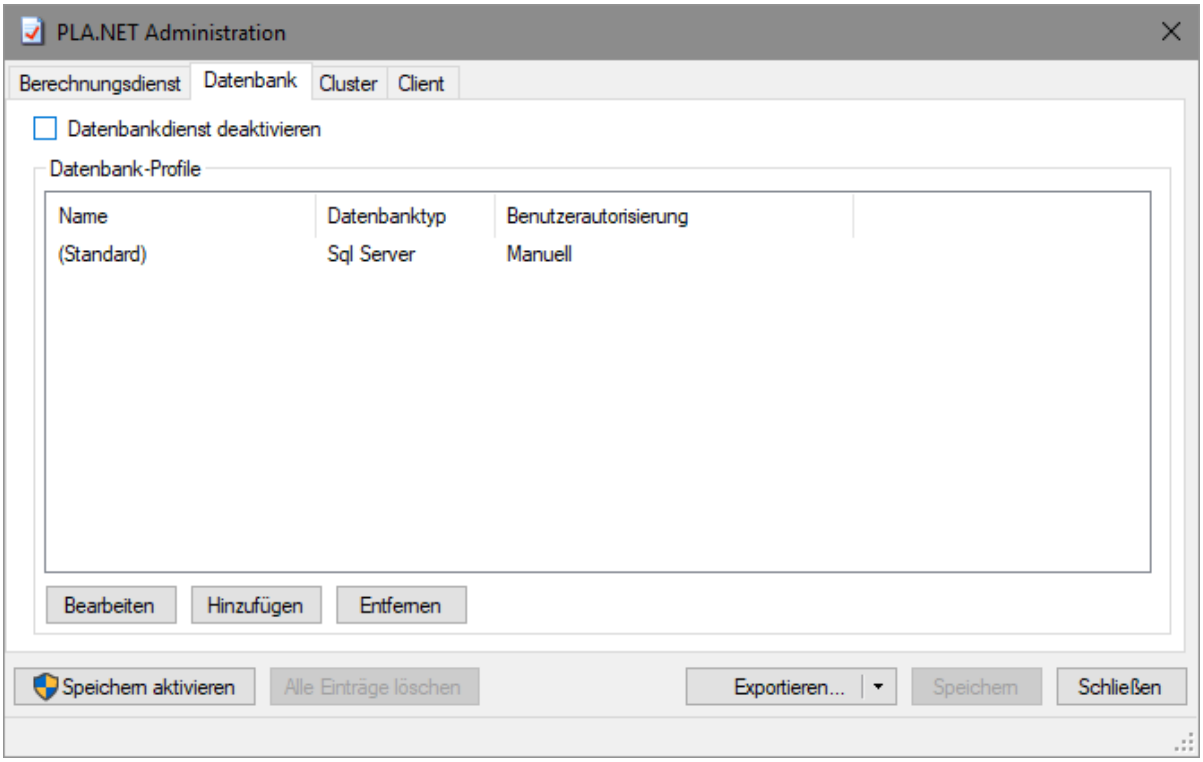
- „(ohne)“ – keine Authentifizierung auf Verbindungsebene
- „Api Key“ – Authentifizierung mittels Api Key
- „Windows“ – Windows Authentifizierung (Negotiate) für Active Directory
- „Entra ID“ – Entra ID Authentifizierung mittels JWT bearer

Schließlich muss noch die Authentifizierungsmethode für Berechnungsprozesse über die Auswahlbox „Berechnung-Authentifizierung“ ausgewählt werden. Folgende Optionen sind verfügbar:

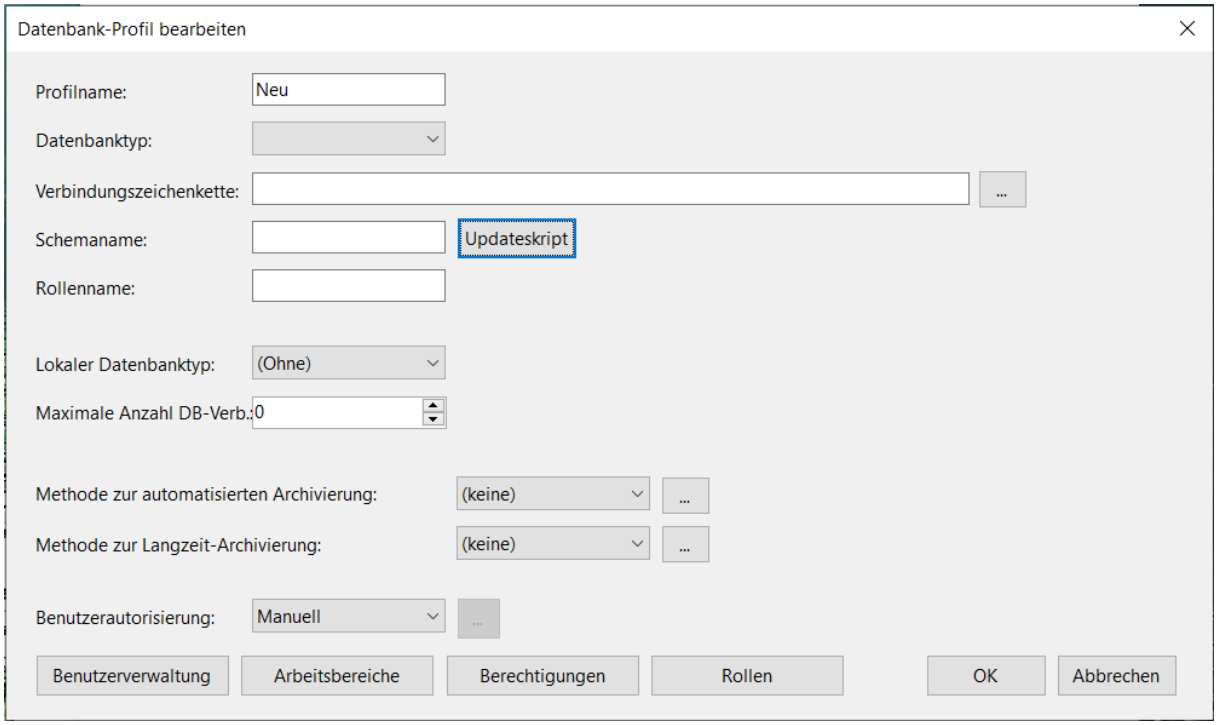
- „(ohne)“ – keine Authentifizierung auf Verbindungsebene
- „Api Key“ – Authentifizierung mittels Api Key
- „Windows“ – Windows Authentifizierung (Negotiate) für Active Directory
- „Entra ID“ – Entra ID Authentifizierung mittels JWT bearer
- „Klassisch“ – Authentifizierung per Windows-Anmeldenamen

Sofern bei der Cluster-Authentifizierung die Methode „Api Key“ ausgewählt wurde, muss im Bereich „API Keys“ mindestens ein API Key angelegt werden und auf den Clusterservern konfiguriert werden.

Zur Konfiguration der Datenbank-Verbindung(en) dient der Reiter Datenbank:



Der Datenbankdienst kann mehrere Datenbanken parallel verwalten (zum Beispiel Test, Produktion). Pro Datenbank muss ein entsprechendes Datenbank-Profil angelegt werden. Es ist zwingend notwendig, zumindest das Standard-Datenbankprofil einzurichten. Zur Konfiguration wird folgender Dialog verwendet:



Die Konfiguration der Datenbank-Verbindung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird der gewünschte Datenbanktyp in der entsprechenden Auswahlliste selektiert. Anschließend kann mithilfe der Schaltfläche „…“ hinter dem Eingabefeld „Verbindungszeichenkette“ ein Datenbanktyp spezifischer Konfigurationsdialog aufgerufen werden. Im Eingabefeld „Schemaname“ kann das zu verwendende Schema in der Datenbank angegeben werden.

Um ein Datenbankschema-Updateskript vom aktuellen Ist-Zustand des Datenbankschemas zum Soll-Zustand der verwendeten PLA.NET-Version zu erzeugen, kann die Schaltfläche „Updateskript“ verwendet werden. Sofern für die Kontrolle der Datenbankberechtigungen eine Datenbank-Rolle verwendet wird, muss diese im entsprechenden Eingabefeld „Rollenname“ hinterlegt werden; dies stellt sicher, dass das Updateskript korrekte Rollen-GRANTs vornimmt.

Bei Verwendung des Datenbankdienstes kann die maximale Anzahl der gleichzeitig verwendeten Datenbankverbindungen vorgegeben werden.

Für die Benutzerautorisierung stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Manuell: Sofern ein technischer Datenbank-Nutzer verwendet wird, müssen alle zulässigen Benutzer über die Schaltfläche „Benutzerverwaltung“ manuell verwaltet werden. Für die Verwendung der Benutzerverwaltung ist eine gültige Datenbank-Konfiguration Voraussetzung. In der Benutzerverwaltung werden alle vorhandenen Nutzer in tabellarischer Form dargestellt, so dass direkt alle Attribute des Nutzers wie Rollenzugehörigkeit und Aliasnamen sichtbar sind.
- Automatisch: Mit dieser Auswahl werden die PLA.NET Benutzer automatisiert beim ersten Anmelden erstellt; es ist also jeder Nutzer automatisch autorisiert, der einen PLA.NET Client zur Verfügung hat.
- Active Directory: siehe 5.3.1

Mithilfe der Schaltfläche „Benutzerverwaltung“ können zudem bestehenden Benutzern eine PLA.NET Benutzer-Rolle zugeordnet werden. Folgende Standard-Rollen sind hierbei verfügbar:

- Standard: Klassischer PLA.NET-Anwender; keine spezifischen Sonderrechte.
- Poweruser: Wie Standard, allerdings mit folgenden zusätzlichen Berechtigungen:
    - Aufheben aller Datenbanksperren
    - Einspielen einer Berechnungsdienstaktualisierung
- Administrator: Wie Poweruser, allerdings mit folgenden zusätzlichen Berechtigungen:
    - Zugriff auf die Benutzerverwaltung aus dem Client heraus
    - Zugriff auf die Arbeitsbereichverwaltung aus dem Client heraus
    - Zugriff auf die Berechtigungsverwaltung aus dem Client heraus
    - Zugriff auf die Rollenverwaltung aus dem Client heraus

Mithilfe der Schaltfläche „Rollen“ können die Standard-Rollen angepasst sowie neue Rollen angelegt und angepasst werden. Ferner können bei Integration in eine zentrale Berechtigungsverwaltung pro Rolle ein Berechtigungsgruppenname angegeben werden, der eine automatische Rollenzuordnung definiert. Folgende privilegierte Funktionsrechte stehen für die Rollen-Definition zur Auswahl:

Funktionsrecht	Beschreibung
Berechnungen Dritter abbrechen	Das Abbrechen von Berechnungen auf den Server, die von anderen Benutzern gestartet wurden, ist gestattet.

Schreibschutz Dritter aufheben	Das Aufheben von Schreibschutz-Markierungen, die von anderen Benutzern erstellt wurden, ist gestattet.
Cluster verwalten	Das Aktivieren/Deaktivieren von Cluster-Knoten sowie das Terminieren von Berechnungsprozessen auf Cluster-Knoten ist gestattet.
Cloud-Ressourcen verwalten	Das Aktivieren/Deaktivieren von Cloud-Ressourcen ist gestattet.
Alle Sperren zurücksetzen	Das Rücksetzen aller Datenbank-Sperren, inklusive Sperren von anderen Benutzern, ist gestattet.
Berechnungsdienst aktualisieren	Das Einspielen von Berechnungsdienst-Aktualisierungen ist gestattet.
Datenbankwartung	Das Ausführen der Datenbankwartung ist gestattet.
Manuelle Kostenstellenvorgabe	Das manuelle Vorgeben einer Kostenstelle im Projektionsstartdialog ist gestattet.
Immer revisionssicheres Ergebnis erzeugen	Die Verwendung der Option „Immer revisionssicheres Ergebnis erzeugen“ im Projektionsstartdialog ist gestattet.
Ergebnisse Dritter löschen	Das Löschen von Ergebnissen von anderen Benutzern im Dialog Ergebnisübersicht ist gestattet.
Lokale Ergebnisse Dritter anzeigen	Im Dialog Ergebnisübersicht werden auch lokale Ergebnisse von anderen Benutzern aufgelistet.
RisKey: Jahr löschen	Das Löschen von Jahren im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: Meldung löschen	Das Löschen von Meldungen im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: LoB löschen	Das Löschen von LoBs im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: Unterstützungsart löschen	Das Löschen von Unterstützungsarten im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: HRG löschen	Das Löschen von HRGs im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: Bearbeitungsstatus	Das Setzen des Bearbeitungsstatus im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: Bearbeitungsstatus bearbeiten	Das Bearbeiten des Bearbeitungsstatus im Reservierungsbaum von RisKey ist gestattet.
RisKey: Schadenset löschen	Das Löschen von Schadensets in RisKey-Standalone ist gestattet.
Benutzerverwaltung	Der Aufruf der PLA.NET-Benutzerverwaltung ist gestattet.
Arbeitsbereichverwaltung	Der Aufruf der PLA.NET-Arbeitsbereichverwaltung ist gestattet.

Arbeitsbereichberechtigungen verwalten	Das Verwalten der Arbeitsbereichberechtigungen ist gestattet.
Rollen verwalten	Das Anpassen der Rollendefinitionen ist gestattet.

Es ist möglich, einem Benutzer die Rolle Administrator zuzuordnen, aber auf keinem Arbeitsbereich eine Zugriffsberechtigung vorzusehen. In diesem Fall kann der Benutzer im Client nur auf die Benutzer-, Arbeitsbereichs- und Berechtigungsverwaltung im Menü Extras zugreifen, aber ansonsten keine weiteren Funktionen im Client nutzen.

Mithilfe der Schaltfläche „Arbeitsbereiche“ können in der Datenbank separate Arbeitsbereiche eingerichtet werden. Grundsätzlich existiert immer ein allgemeiner Arbeitsbereich; auf Wunsch können weitere, frei benennbare Arbeitsbereiche hinzugefügt werden. Pro Arbeitsbereich kann optional eine Kostenstelle angegeben werden (vergleiche Abschnitt 5.6). Ferner können bei Integration in eine zentrale Berechtigungsverwaltung für die Vergabe der Lese- bzw. Schreiben/Lesen-Berechtigung statt der manuellen Rechtevergabe eine Zuordnung der Berechtigungsstufen über Berechtigungsgruppen konfiguriert werden. Hierzu muss der entsprechende Berechtigungsgruppenname in der gewünschten Berechtigungstufe eingetragen werden. Ist weder ein Gruppenname für die Lese- noch die Schreiben/Lesen-Berechtigung eingetragen, werden stattdessen etwaige manuelle Berechtigungen ausgewertet.

Die Schaltfläche „Berechtigungen“ erlaubt die Vergabe von Berechtigung für die bekannten Benutzer pro Arbeitsbereich. Hierbei stehen folgende Berechtigungsstufen zur Verfügung:

- Ohne: Keine Zugriffsrechte
- Lesen: Nur Lese-Berechtigung
- Schreiben/Lesen: Volle Zugriffsrechte

5.3 Integration in zentrale Berechtigungsverwaltung

5.3.1 Active Directory

Die Berechtigungsverwaltung von PLA.NET kann in eine Active Directory Umgebung (kurz AD) integriert werden. Berechtigungsgruppennamen korrespondieren hier mit Active Directory Gruppen.

Sofern PlanetWebService zum Einsatz kommt, sollte für die Benutzerauthentifizierung auf dem Reiter „Netzwerk“ in der Auswahlbox „Authentifizierung“ der Eintrag „Windows“ ausgewählt werden. Dies aktiviert das Negotiate-Protokoll auf Verbindungsebene.

Für die korrekte Funktionsweise muss ein Service Principal Name (SPN) zum Benutzeraccount, der den PlanetWebService ausführt, hinzugefügt werden. Dafür kann folgender Befehl in einer Administrator-Eingabeaufforderung verwendet werden:

```
setspn -S HTTP/myservername.mydomain.com myuser
```

Für die Benutzerautorisierung können Mitgliedschaften in unterschiedlichen Active Directory Gruppen herangezogen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass für den Anwendungsserver eine Verbindung zum Active Directory eingerichtet wird, damit die Gruppenmitgliedschaften überprüft werden können.

Die Benutzerautorisierung wird pro Datenbank-Profil separat konfiguriert. Für Active Directory muss im Datenbank-Profil-Dialog in der Auswahlbox „Benutzerautorisierung“ die Option „Active Directory“ ausgewählt werden. Die detaillierte Active Directory-Konfiguration erfolgt dann mittels der Schaltfläche „…“ neben der Auswahlbox.

Mithilfe der „Testen…“ Schaltfläche kann die Active Directory-Autorisierung getestet werden; allerdings ist zu beachten, dass der Dienst in der Regel unter einem unterschiedlichen Benutzeraccount ausgeführt wird als das Administrationstool, so dass ggf. Angabe von AD-Benutzer und AD-Passwort erforderlich sein kann. Bei Auswahl der Active Directory-Autorisierung werden folgende Konfigurationsfenster editierbar:

- AD-Context: Speicherort der Gruppeninformationen. Mögliche Werte sind „SAM“ für den Computerspeicher, „AD DS“ für den Domänenspeicher und „AD LDS“ für den Anwendungsverzeichnisspeicher.
- AD-Domain: Der Name der Domäne oder des Servers für den Domänenspeicher, der Computername für den Computerspeicher, oder der Name des Servers und der Name des Ports, die den Anwendungsverzeichnisspeicher hosten. Falls in diesem Feld kein Eintrag existiert, wird für den Domänenspeicher die Domäne des Benutzeraccounts verwendet, mit dem der Dienst ausgeführt wird (i.d.R. NetworkService). Bei Verwendung des Computerspeichers wird bei Freilassen der lokale Computer verwendet.
- AD-Benutzer, AD-Passwort: Der Benutzername und Passwort zur Verbindung mit dem Speicher. Werden diese Felder leer gelassen, werden die Standardanmeldeinformationen des Dienst-Benutzeraccounts verwendet.
- AD-Gruppe: Name der Gruppe, in der der PLA.NET-Benutzer Mitglied sein muss, damit er autorisiert wird für PLA.NET.
- AD-Container: Der Container für den Speicher, der als Stamm des Kontexts verwendet werden soll. Alle Abfragen erfolgen unter diesem Stammort. Bei Verwendung des Computerspeichers muss dieses Feld leer bleiben. Ein Beispiel für die Container-Definition ist „CN=Users, DC=Fabrikam, DC=com“ (wobei Fabrikam ein Musterunternehmensname ist).
- Zuordnung Benutzer-Rolle durch AD-Gruppen-Mitgliedschaft:
  In die Eingabefelder Poweruser und Administrator können optional zwei weitere AD-Gruppennamen vorgegeben werden, deren Gruppenmitgliedschaft festlegt, ob ein PLA.NET-Anwender der Benutzer-Rolle Poweruser oder Administrator zugeordnet sein soll.

5.3.2 Entra ID

Die Berechtigungsverwaltung von PLA.NET kann in eine Entra ID Umgebung (früher Azure Active Directory oder kurz AAD) integriert werden. Berechtigungsgruppennamen korrespondieren hier mit App roles.

Hierzu muss als Anwendungsserver PlanetWebService verwendet werden; außerdem muss im PLA.NET Client das Entra ID-Modul enthalten sein, welches auf Anfrage bereitgestellt wird.

Zunächst muss in Entra ID eine App registration für PLA.NET angelegt werden, sofern noch nicht vorhanden. Folgende Eigenschaften muss diese App registration aufweisen:

- Zulässige Redirect-URI:
  ms-appx-web://Microsoft.AAD.BrokerPlugin/<appId>
- Zulässige Account-Typen:
  Nur Accounts aus diesem Verzeichnis (Single Tenant)
- App roles:
  Es muss mindestens eine App role mit Wert „Planet.User“ angelegt sein. Alle Benutzeraccounts, welche für PLA.NET zulässig sein sollen, müssen mit dieser App role verknüpft werden.

Anschließend muss die appsettings.json von PlanetWebService um folgenden Abschnitt ergänzt werden:

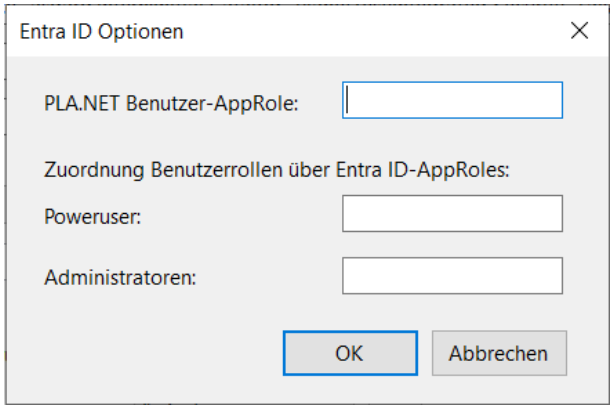
```
"AzureAd": {
  "Instance": "https://login.microsoftonline.com/",
  "TenantId": "<tenantId>",
  "ClientId": "<appId>",
  "Audience": "<appId>"
}
```

Hierbei sind jeweils die Platzhalter <tenantId> durch die „Directory (tenant) ID“ des Azure Tenants sowie <appId> durch die „Application (client) ID“ zu ersetzen.

Für die Benutzerauthentifizierung auf dem Reiter „Netzwerk“ in der Auswahlbox „Authentifizierung“ muss der Eintrag „Entra ID“ ausgewählt werden.

Für die Benutzerautorisierung können Mitgliedschaften in unterschiedlichen App Roles herangezogen werden

Die Benutzerautorisierung wird pro Datenbank-Profil separat konfiguriert. Für Entra ID muss im Datenbank-Profil-Dialog in der Auswahlbox „Benutzerautorisierung“ die Option „Entra ID“ ausgewählt werden. Die detaillierte Entra ID-Konfiguration erfolgt dann mittels der Schaltfläche „…“ neben der Auswahlbox:



5.4 Cluster-Vorkonfiguration

Mit dem Administrationstool kann für die Vorkonfiguration eine Registrierungsdatei für die Cluster-Rechner erzeugt werden. Hierfür muss der Hostname des Berechnungsdiensts sowie optional das Arbeitsverzeichnis und eine Festlegung der maximal zu verwendenden Threads bzw. Berechnungsinstanzen auf dem Cluster-Rechner in den entsprechenden Eingabefeldern vorgegeben werden.

Sofern eine Zuordnung des Cluster-Rechners zu einer Kostenstelle gewünscht ist (vergleiche Abschnitt 5.6), kann diese in das gleichnamige Eingabefeld eingetragen werden.

Um zu vermeiden, dass Berechnungsaufträge, die auf dem Cluster-Rechner durchgeführt werden, den verfügbaren Arbeitsspeicher vollständig erschöpfen, kann im Eingabefeld „Reservierter RAM (MB)“ ein Teil des Arbeitsspeichers von der Verwendung durch Berechnungsaufträge ausgeschlossen werden. Sofern hier eine Eingabe ungleich 0 getätigt wird, werden Berechnungsaufträge auf dem Cluster-Rechner mit einem Speicherlimit in Höhe von der Größe des vorhandenen Arbeitsspeichers abzüglich der getätigten Eingabe für reservierten Arbeitsspeicher ausgeführt. Beim Überschreiten dieses Speicherlimits erfolgt ein automatischer Berechnungsabbruch.

Sofern kein Arbeitsverzeichnis für den Cluster angegeben wird, verwendet dieser das temporäre Verzeichnis.

Anschließend kann mithilfe der Schaltfläche „Exportieren…“ → “Cluster“ eine Registrierungsdatei erzeugt werden, welche auf dem Cluster-Rechner in die Registrierung importiert werden kann. Alternativ kann mithilfe der Schaltfläche „Exportieren…“ → „Cluster XML-Konfiguration“ auch eine Konfigurationsdatei im XML-Format namens ClusterConfiguration.xml erzeugt werden (vgl. 6.2. und 6.3).

5.5 Client-Vorkonfiguration

5.5.1 Erstellen einer Client-Vorkonfiguration

Mit dem Administrationstool kann für die Vorkonfiguration eine Registrierungsdatei oder eine Konfigurationsdatei mit der Datenbank-Konfiguration für die Client-PCs erzeugt werden. Hierfür muss zunächst eine gültige Datenbank-Konfiguration eingetragen werden. Optional können im Bereich „Client-Vorkonfiguration“ weitere Konfigurationsoptionen vorgeben werden:

- Arbeitsverzeichnis: Belegt das Eingabefeld „Ergebnispfad (lokale Ergebnisse)“ im PLA.NET-Client vor. Soll dieses Verzeichnis in einem Unterverzeichnis des Benutzerprofils abgelegt werden, ist es möglich, den Platzhalter `{Dokumente}` für den benutzerabhängigen Ordner Dokumente zu verwenden. Weiterhin steht der Platzhalter `%USERPROFILE%` zur Verfügung, der durch die gleichnamige Umgebungsvariable ersetzt wird.
- Plugins-Verzeichnis: Belegt das Eingabefeld „Pfad für Benutzerplugins“ im PLA.NET-Client vor. Soll dieses Verzeichnis in einem Unterverzeichnis des Benutzerprofils abgelegt werden, ist es möglich, den Platzhalter `{Dokumente}` für den benutzerabhängigen Ordner Dokumente zu verwenden. Weiterhin steht der Platzhalter `%USERPROFILE%` zur Verfügung, der durch die gleichnamige Umgebungsvariable ersetzt wird.
- Berechnungsdienst: Belegt das Eingabefeld „Host:“ im Bereich „Berechnungsdienst“ im PLA.NET-Client vor.
- Datenbanktyp fest vorgegeben: Ermöglich die Festlegung, ob die Benutzer den Datenbanktyp (nicht aber die Datenbankkonfiguration) noch wechseln können. Dies ermöglicht es dem Benutzer beispielsweise für Tests mit einer lokalen Datenbank zu arbeiten.

Anschließend kann mithilfe der Schaltfläche „Exportieren…“ eine der folgenden Vorkonfigurationsoptionen erzeugt werden:

1. Registrierungsdatei für den direkten Datenbankzugriff durch die Client-PCs („direkt“, vgl. 2.3.2)
2. Registrierungsdatei für die Bündelung der Datenbankzugriffe durch den Anwendungsserver („über Service“, vgl. 2.3.1)
3. Konfigurationsdatei für den direkten Datenbankzugriff durch die Client-PCs („user.config“, vgl. 2.2.2)

5.5.2 Aktivieren der Client-Vorkonfiguration

Je nach gewählter Vorkonfigurationsoption erfolgt die Aktivierung wie folgt:

- Bei Vorkonfiguration per Registrierungsdatei durch Import der Registrierungsdatei in die Registry
- Bei Vorkonfiguration per user.config durch Platzierung der Konfigurationsdatei im Roaming-Profil (vgl. Kapitel 7)

5.5.3 Aufheben der Client-Vorkonfiguration

Um auf einen Client, der per Registrierungsdatei vorkonfiguriert wurde, wieder eine (teilweise) Konfiguration durch den Anwender zu ermöglichen, sind folgende Schritte notwendig:

- Um den festeingestellten Datenbank-Typ für den Client für den Anwender auswählbar zu machen, muss der Registrierungsschlüssel
  `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RoKoCo\Planet\Client\Client`
  gelöscht werden.
- Um die komplette Vorkonfiguration aufzuheben, muss der Registrierungsschlüssel
  `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\RoKoCo\Planet\Client`
  gelöscht werden.

5.6 Kostenstellen-Zuordnung

Es ist möglich, Cluster-Rechner fest einer Organisationseinheit, in PLA.NET Kostenstelle genannt, zuzuordnen. Hierzu wird über die Cluster-Vorkonfiguration die gewünschte Kostenstelle festgelegt; im Client kann dies über die Clusterrechner-Information überprüft werden. Ebenso kann der PLA.NET-Anwendungsserver fest einer Kostenstelle zugeordnet werden.

Pro Arbeitsbereich kann eine Kostenstelle zugeordnet werden; alle Berechnungsaufträge aus diesem Arbeitsbereich werden dann mit dieser Kostenstelle verknüpft. Der PLA.NET Server startet diese Berechnungsaufträge nur auf Berechnungsknoten, welche entweder der passenden oder keiner spezifischen Kostenstelle zugeordnet sind.

6. Einrichtung der Cluster-Rechner

6.1 Windows-Betriebssystem

Der PLA.NET Clusterdienst besteht aus einer Windows-Dienst-Anwendung namens `PlanetClusterService`.

Für die Installation der Programmdateien wird die bereitgestellte `PlanetClusterXXX.msi` (für .NET Framework) bzw. `PlanetClusterXXX_win-x64.msi` (für .NET 8) verwendet. Bei der Installation kann angegeben werden, ob der installierte Windows-Dienst unter dem System-Account `NetworkService` oder unter einem benutzerdefinierten Windows-Account ausgeführt werden soll. Ferner ist der Installationspfad der Programmdateien konfigurierbar.

Die Konfiguration erfolgt über die Registrierung; in Abschnitt 5.4 ist das Vorgehen zur Erstellung eines entsprechenden Registrierungsskripts beschrieben.

6.2 Linux-Betriebssystem

Unter Linux kann der PLA.NET Clusterdienst als Daemon betrieben werden. Hierzu wird die .NET 8 Runtime benötigt. Hinweise zur Installation finden sich unter:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/install/linux

Der PLA.NET Clusterdienst wird für Linux im ZIP-Archiv Planet_Cluster_Portabel_XXXXX.zip bereitgestellt. Dieses Archiv muss in einen Ordner extrahiert werden, beispielsweise unter /opt/planetcluster. Zur Konfiguration des Clusterdienstes muss zusätzlich in diesem Ordner eine Konfigurationsdatei namens ClusterConfiguration.xml abgelegt werden, welche mit dem PLA.NET Administrationstool im Rahmen der Cluster-Vorkonfiguration erstellt werden kann.

Gestartet wird der PLA.NET Clusterdienst dann mittels folgenden Befehls:
`dotnet PlanetClusterWorker.dll`

Für einen automatischen Start kann beispielsweise systemd verwendet werden.

6.3 Linux-Container

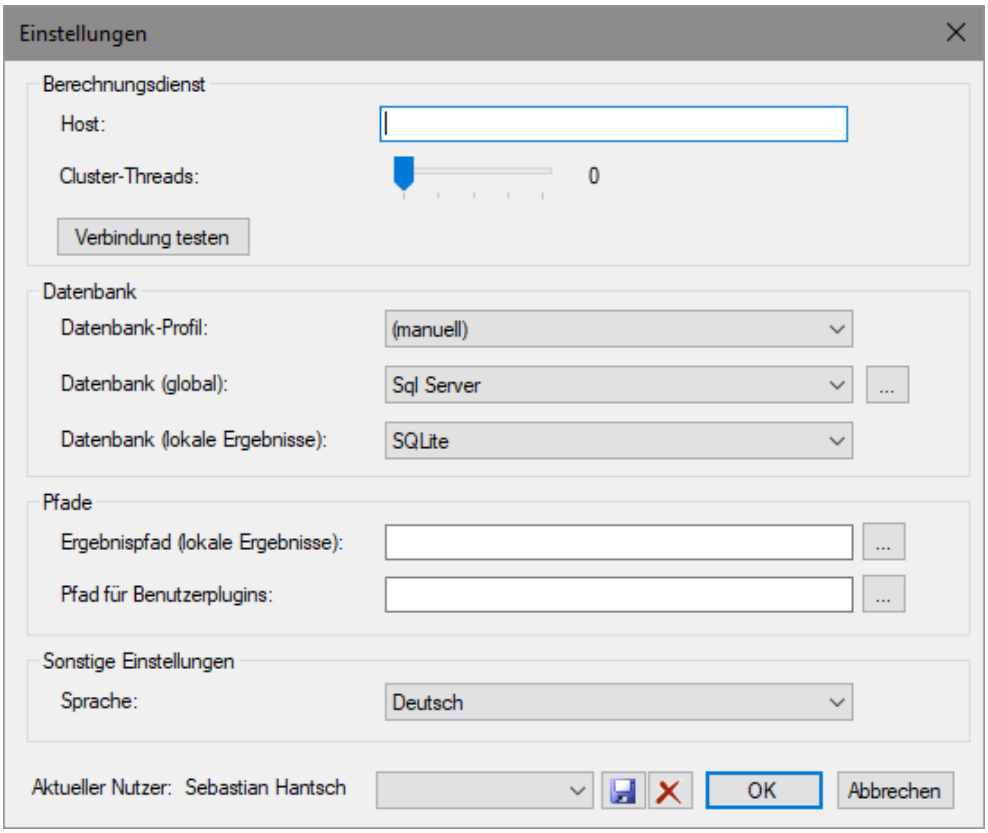
Der PLA.NET Clusterdienst kann als Linux-Container betrieben werden. Hierzu sollte zunächst ZIP-Archiv Planet_Cluster_Portabel_XXXXX.zip in ein lokales Unterverzeichnis planetcluster extrahiert werden und die Konfigurationsdatei ClusterConfiguration.xml im aktuellen Verzeichnis bereitstehen. Folgendes Dockerfile erstellt dann den Container:

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:8.0

WORKDIR /app
COPY planetcluster/ ./
COPY ClusterConfiguration.xml .

ENTRYPOINT ["dotnet", "PlanetClusterWorker.dll"]
```

7. Einrichtung der Client-PCs

7.1 Installation des Clients

Der PLA.NET-Client wird mithilfe der `PlanetXXX64.msi` (für .NET Framework) bzw. `PlanetXXX_win-x64.msi` (für .NET 8) installiert. Beim ersten Programmstart von PLA.NET werden die Datenbank-Konfiguration sowie der Ergebnispfad für PLA.NET abgefragt:



Die Konfiguration der Datenbank-Verbindung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst wird der gewünschte Datenbanktyp in der entsprechenden Auswahlliste selektiert. Anschließend kann mithilfe der Schaltfläche „…“ hinter der Auswahlliste ein Datenbanktyp spezifischer Konfigurationsdialog aufgerufen werden.

Weiterhin ist für die Verwendung des Clients die Angabe eines lokalen Ergebnispfades notwendig. Unter diesem Pfad legt PLA.NET diverse Ergebnis- und Logdateien ab; folglich benötigt der Benutzer Lese- und Schreibrechte für diesen Pfad.

Sofern ein Anwendungsserver vorhanden ist und für serverbasierte Berechnungen herangezogen werden soll, kann der Hostname des Anwendungsservers im entsprechenden Eingabefeld „Host“ im Abschnitt „Berechnungsdienst“ eingetragen werden.

Die übrigen Einstellungen können im Regelfall unverändert auf der Standardbelegung belassen werden.

Sofern wie im Abschnitt 5.5 beschrieben eine Registrierungsdatei mit der Konfiguration der Datenbankverbindung erstellt wurde, kann diese auf dem Client in die Registrierung importiert werden. In diesem Fall ist die Datenbank bereits vorkonfiguriert, lediglich der Ergebnispfad muss noch ausgewählt werden.

Sofern wie im Abschnitt 5.5 beschrieben eine Konfigurationsdatei mit der Konfiguration der Datenbankverbindung erstellt wurde, kann diese auf dem Client in das Verzeichnis

```
%USERPROFILE%\AppData\Roaming\ROKOCO_GmbH\PLAnet.exe_StrongName_zdlaxbmgrnk
dejuafndhhq0vbicwuw4a\8.0.0.0
```

eingestellt werden.

7.2 Kommandozeilenoptionen

/clean
Start ohne Laden der Oberflächeneinstellungen (Fensteranordnungen und ähnliches)

/config:<Dateiname>
Die Anwendungseinstellungen werden nicht aus der user.config-Datei, sondern aus dem im Parameterplatzhalter <Dateiname> angegebenen Dateinamen geladen. Es handelt sich hierbei um eine Konfigurationsdatei im XML-Format. Sofern die Datei noch nicht existiert, wird nach Rückfrage eine neue Konfigurationsdatei erzeugt. Der Aufbau ist grob wie folgt:

```
<PlanetSettings>
  <ResultDir>Arbeitsverzeichnis von PLA.NET</ResultDir>
  <Username>Benutzername</Username>
  <CalculatorBinding>0</CalculatorBinding>
  <CalculatorUri>Eingestellter Berechnungsdienst</CalculatorUri>
  <Language>Deutsch/Englisch (de-DE/en-GB)</Language>
  <LocalDbType>Aktuell ausgewählter lokaler Datenbanktyp</LocalDbType>
  <JoinCluster>Anzahl Clusterthreads</JoinCluster>
  <ConnStr>Kodierte Verbindungszeichenketten</ConnStr>
  ...
    <ConnStr>Kodierte Verbindungszeichenketten</ConnStr>
  <ActiveDb>Aktuell ausgewählter Datenbank-Typ</ActiveDb>
  <PluginDir>Benutzerpluginsverzeichnis</PluginDir>
  <AnzEinheit>Eingestellte Anzeigeeinheit</AnzEinheit>
  <Genauigkeit>Eingestellte Anzeigegenauigkeit</Genauigkeit>
  <AppState>Oberflächeneinstellungen</AppState>
  <SchemaName>Kodierte Schemanamen in der Datenbank</SchemaName>
  ...
  <SchemaName>Kodierte Schemanamen in der Datenbank</SchemaName>
  <SettingsProfile>
     ...
  </SettingsProfile>
  <DbProfile>Ausgewählte Datenbank-Profil</DbProfile>
  <DisableLocalResults>Sollen lokale Ergebnisse deaktiviert werden
(true/false)</DisableLocalResults>
</PlanetSettings>
```

8. Einrichtung der Client-PCs für Benutzermodul-Entwicklung

Die Einrichtung der Client-PCs für Benutzermodul-Entwicklung erfolgt grundsätzlich zunächst identisch zur normalen Einrichtung wie in Abschnitt 6 beschrieben. Zusätzlich ist es notwendig, auf dem Client-PC eine der unterstützten Version von Visual Studio zu installieren. Ferner muss im Dialog „Einstellungen“ das Verzeichnis der kompilierten Benutzermodule (DLLs) im Eingabefeld „Pfad für Benutzerplugins“ eingetragen werden.

8.1 PLA.NET Buildtool für .NET 8

Sofern auf dem PLA.NET Server bzw. PLA.NET Cluster die .NET 8 Version von PLA.NET zum Einsatz kommen soll, auf dem Client-PCs für Benutzermodul-Entwicklung aber beispielsweise aufgrund der verwendeten Visual Studio-Version weiterhin die Entwickung der Benutzermodule mit .NET Framework vorgenommen wird, kann zur Erzeugung von .NET 8 kompatiblen Benutzermodulen das PLA.NET Buildtool für .NET 8 installiert werden. Dies geschieht mithilfe der `PlanetBuildXXX_win-x64.msi`, welche mithilfe des frei verfügbaren .NET SDK 8.0 das Erstellen der .NET 8-Version der Benutzermodule übernimmt. Die .NET Framework-Version des PLA.NET Client erkennt automatisch, dass das PLA.NET Buildtool installiert ist und ruft dieses beim Kompilieren von Benutzermodulen dann selbständig auf.